即時超約戰情

值班人員｜每分鐘更新｜EDF 由 Python 計算，Power BI 只顯示

時間範圍 2026/10/26 2026/11/1

距結算（分鐘）

3

剩餘配額 kW

負值代表預估已超約

3,707

當下 EDF（超約違約機率）

綠 <20%｜黃 20–50%｜橘 50–80%｜紅 ≥80%

0.0%

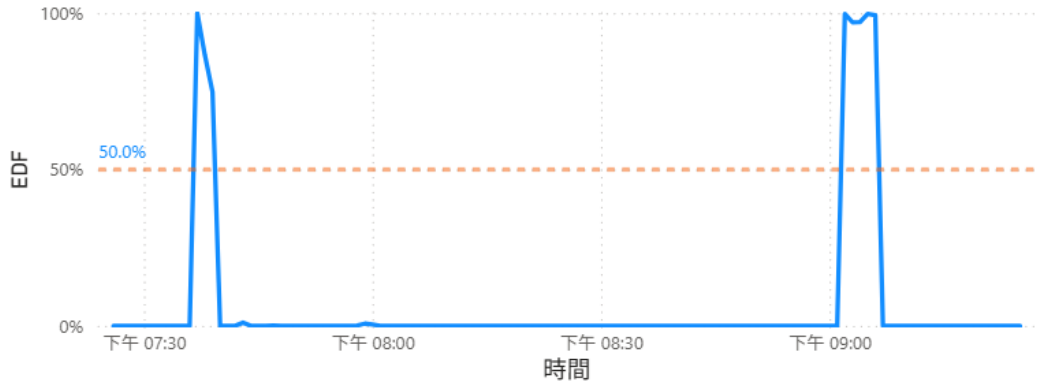
0.0% 100.0%

安全鎖定狀態

WBGT ≥ 28 或製程溫度 < 82 時紅底

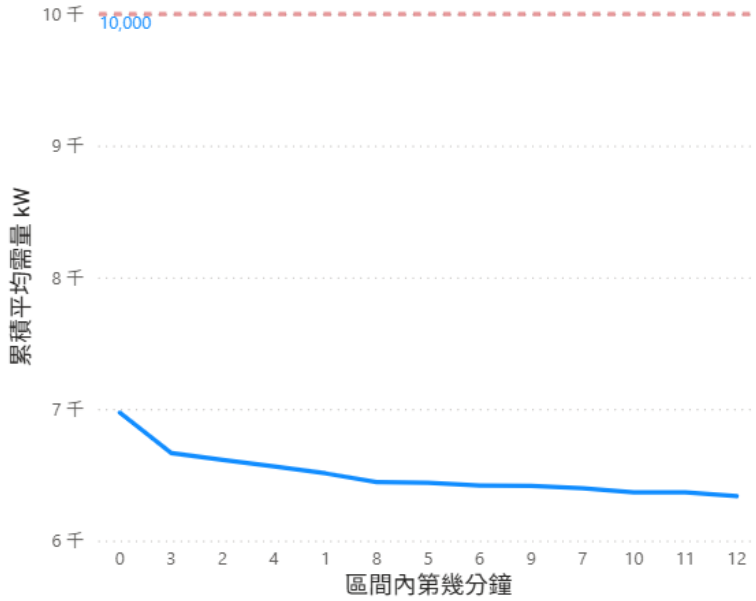
鎖定狀態	WBGT °C	製程溫度 °C
無鎖定	26.4	83.1

近 2 小時 EDF 歷史



目前區間需量累積

虛線＝契約容量 10,000 kW



1 即時超約戰情 | 2 決策品質 | 3 ESG 累計成效 | +

視覺效果

組建視覺效果

值

當下 EDF

最小值 於此處新增資料欄位

最大值 於此處新增資料欄位

目標值 於此處新增資料欄位

工具提示 於此處新增資料欄位

鑽研

跨報表

保留所有篩選

在此處新增鑽研欄位

資料

搜尋

- carbon_budget_daily
- decision_candidates
- decision_log
- esg_waterfall_daily
- interval_settlement
- power_reading
  - 頁面1
    - 近2小時EDF
    - 最新區間ID
    - 最新剩餘分鐘
    - 最新製程溫度
    - 最新鎖定狀態
    - 最新Buffer_kW
    - 最新EDF
    - 最新WBGT
    - 當前區間累積需量
  - 頁面3
  - 格式色彩
  - avg_kw_so_far
  - buffer_kw
  - date_local
  - edf
  - grid_ef
  - hour_local
  - interval_id
  - load_kw
  - locked_status_text
  - minute_in_interval
  - process_temp
  - remaining_minutes
  - renewable_pct
  - ts

決策品質

廠務主管｜方案選擇、預警命中、人工確認延遲

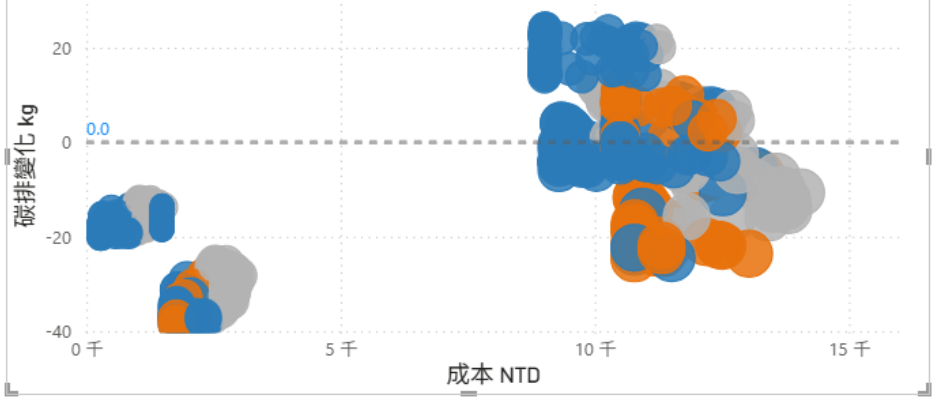
決策編號: 全部

決策分級: 全部

確認模式: 全部

方案象限圖

橘＝選定方案｜藍＝其他候選｜灰＝安全鎖定排除；Y=0 以上增排、以下減碳



預警命中率

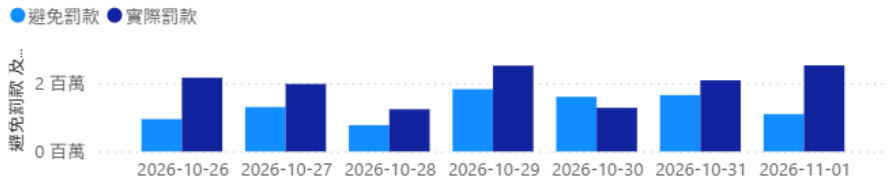
引擎介入後，實際校準見 backtest

41.0%

避免罰款累計 NTD

9,154,947

每日避免罰款 vs 實際罰款



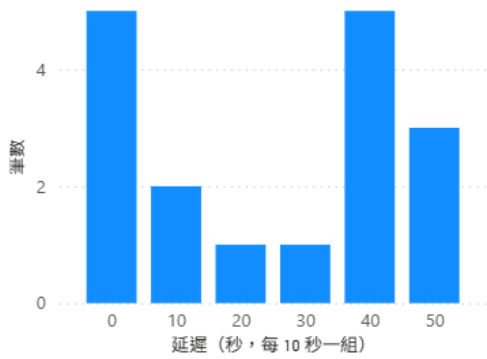
決策日誌

紅字＝降載後仍超約（outcome_exceeded = TRUE）

decision_id	ts	interval_id	edf_trigger	tier	locked_loads	chosen_plan	esv_ntd
87	2026-11-01 19:37	653	100.0%	tier4	{}	輔助抽水機 + 空調冰水主機 + 次級製程馬達	259,596
86	2026-11-01 17:37	645	50.6%	tier3	{空調冰水主機}	輔助抽水機 + 次級製程馬達	58,054
85	2026-11-01 16:52	642	99.7%	tier4	{空調冰水主機}	輔助抽水機 + 次級製程馬達	173,504
84	2026-11-01 16:37	641	100.0%	tier4	{空調冰水主機,次級製程馬達}	輔助抽水機	61,448
83	2026-11-01 16:22	640	69.8%	tier3	{空調冰水主機}	輔助抽水機 + 次級製程馬達	70,967
82	2026-11-01 15:37	637	90.1%	tier4	{空調冰水主機}	輔助抽水機 + 次級製程馬達	122,892
81	2026-11-01 13:37	629	99.5%	tier4	{空調冰水主機}	輔助抽水機 + 次級製程馬達	164,117
80	2026-11-01 10:37	617	96.0%	tier4	{}	輔助抽水機 + 空調冰水主機 + 次級製程馬達	213,828
79	2026-11-01 10:07	615	99.8%	tier4	{}	輔助抽水機 + 空調冰水主機 + 次級製程馬達	265,516
總計							

人工確認延遲分布

僅 approval_mode = manual



1 即時超約戰情 | 2 決策品質 | 3 ESG 累計成效

視覺效果
組建視覺效果
值
候選編號
X 軸
成本 NTD
Y 軸
碳排變化 kg
圖例
於此處新增資料欄位
大小
卸載 kW
播放軸
於此處新增資料欄位
工具提示
方案
ESV NTD
資料
搜尋
carbon_budget_daily
decision_candidates
decision_log
esg_waterfall_daily
interval_settlement
power_reading
頁面1
近2小時EDF
最新區間ID
最新剩餘分鐘
最新製程溫度
最新鎖定狀態
最新Buffer_kW
最新EDF
最新WBGT
當前區間累積需量
頁面3
格式色彩
avg_kw_so_far
buffer_kw
date_local
edf
grid_ef
hour_local
interval_id
load_kw
locked_status_text
minute_in_interval
process_temp
remaining_minutes
renewable_pct

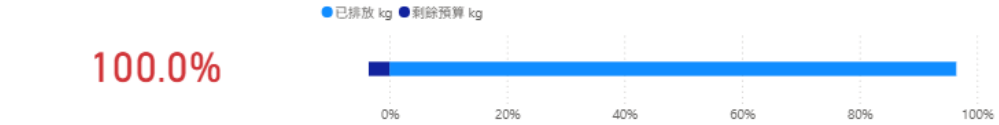
ESG 累計成效

管理層｜7 天迷你月碳預算、ESG 金額拆解、安全鎖定

碳 EDF（月碳預算違約機率）

100.0%

月碳預算消耗（7 天迷你月）



鎖定觸發次數

45

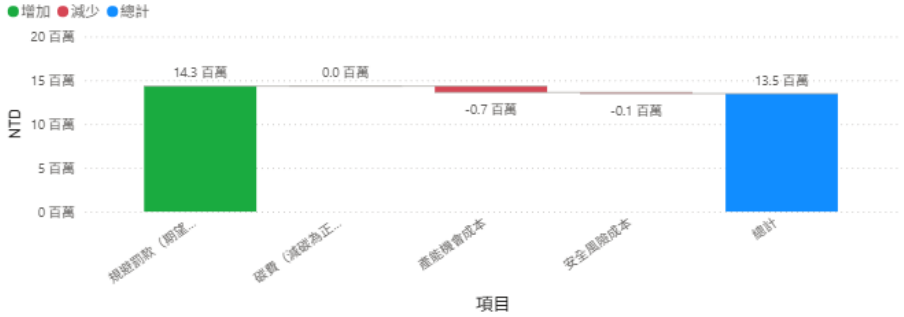
鎖定違規

結構保證

0

ESG 貢獻瀑布圖（NTD）

最後總計＝淨 ESV，應等於 decision_log.esv_ntd 合計



綠電匹配率

高 EDF 時段（EDF ≥ 0.5）的綠電占比

10.33

累計避免碳排 kg

988.2

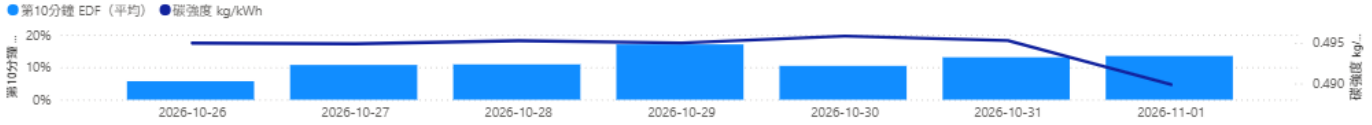
用電熱圖（平均負載 kW）

日期	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
2026-10-26	6,487	7,648	7,475	5,944	7,873	7,733	6,378	8,911	8,891	7,296	8,589	7,977	7,001	9,058	8
2026-10-27	5,831	8,917	6,938	6,295	7,171	7,287	7,356	8,819	8,758	8,250	8,493	8,549	8,158	9,234	8
2026-10-28	7,283	8,227	7,966	6,721	7,813	7,293	7,100	9,172	8,535	7,251	9,030	8,393	7,886	9,147	8
2026-10-29	7,284	7,701	7,414	6,154	8,263	7,930	7,300	8,664	8,949	7,671	9,164	8,653	8,085	9,225	8
2026-10-30	6,931	7,618	7,817	6,107	8,214	8,103	8,266	8,523	8,322	7,359	8,956	8,057	7,327	8,685	8
2026-10-31	7,801	8,918	7,621	5,793	7,551	8,101	7,398	9,001	8,419	7,967	9,293	8,676	7,296	9,440	8
2026-11-01	6,488	8,319	7,252	5,865	7,593	8,133	7,022	8,794	8,923	7,994	9,412	8,340	7,464	8,862	8
總計	**6,900**	**8,192**	**7,498**	**6,126**	**7,783**	**7,797**	**7,260**	**8,841**	**8,685**	**7,684**	**8,991**	**8,378**	**7,603**	**9,093**	**8**

電網排碳係數熱圖（kgCO₂e/kWh）

日期	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
2026-10-26	0.549	0.551	0.550	0.548	0.543	0.521	0.507	0.489	0.470	0.449	0.430	0.410	0.407	0.418	0
2026-10-27	0.552	0.551	0.549	0.550	0.540	0.522	0.505	0.490	0.469	0.451	0.429	0.410	0.408	0.420	0
2026-10-28	0.549	0.549	0.548	0.550	0.544	0.523	0.507	0.486	0.470	0.450	0.431	0.411	0.403	0.418	0
2026-10-29	0.550	0.550	0.549	0.550	0.540	0.521	0.508	0.490	0.471	0.450	0.429	0.409	0.407	0.421	0
2026-10-30	0.549	0.549	0.550	0.551	0.539	0.525	0.506	0.488	0.471	0.449	0.432	0.410	0.407	0.422	0
2026-10-31	0.548	0.549	0.550	0.550	0.541	0.525	0.508	0.485	0.471	0.450	0.433	0.409	0.405	0.420	0
2026-11-01	0.549	0.552	0.551	0.550	0.543	0.525	0.504	0.488	0.473	0.450	0.430	0.410	0.408	0.420	0
總計	**0.549**	**0.550**	**0.549**	**0.550**	**0.541**	**0.523**	**0.506**	**0.488**	**0.470**	**0.450**	**0.430**	**0.410**	**0.406**	**0.420**	**0**

EDF vs 碳強度



視覺效果

組建視覺效果

值

於此處新增資料欄位

鑽研

跨報表

保留所有篩選

在此處新增鑽研欄位

資料

搜尋

- carbon_budget_daily
- decision_candidates
- decision_log
- esg_waterfall_daily
- interval_settlement
- power_reading
  - 頁面1
    - 近2小時EDF
    - 最新區間ID
    - 最新剩餘分鐘
    - 最新製程溫度
    - 最新鎖定狀態
    - 最新Buffer_kW
    - 最新EDF
    - 最新WBGT
    - 當前區間累積需量
  - 頁面3
  - 格式色彩
    - avg_kw_so_far
    - buffer_kw
    - date_local
    - edf
    - grid_ef
    - hour_local
    - interval_id
    - load_kw
    - locked_status_text
    - minute_in_interval
    - process_temp
    - remaining_minutes
    - renewable_pct